

IFES: Uma ontologia de domínio para a gestão da manutenção em Instituições Federais de Ensino Superior

Anderson Martins Wojciechowski
Marcelo Pizzutti

1 Domínio de Conhecimento

A manutenção predial consiste no conjunto de ações técnicas, administrativas e gerenciais destinadas a preservar ou restabelecer as condições funcionais dos sistemas e elementos que compõem uma edificação, garantindo o atendimento aos requisitos de desempenho, segurança e durabilidade ao longo do seu ciclo de vida (Fatmasari & Latie, 2020; Kameli et al., 2020). No âmbito do *Facility Management* (FM), a gestão da manutenção desempenha um papel estratégico ao apoiar a continuidade das operações, a conservação dos ativos físicos e a utilização eficiente dos recursos disponíveis (Li & Su, 2013; Teixeira, Matos & Rodrigues, 2019).

Nas Instituições Federais de Ensino Superior (IFES), a necessidade de gerenciar simultaneamente diversos edifícios, associada às limitações financeiras e de pessoal, exige a implementação de processos de manutenção eficazes (Uhm & Lee, 2021). Essas edificações têm diferentes finalidades de uso e abrangem uma ampla variedade de instalações e espaços, o que demanda acesso contínuo a informações atualizadas e consistentes para apoiar as atividades de operação e manutenção (Moreno et al., 2022).

Nesse cenário, a execução eficiente das atividades de manutenção depende da disponibilidade de informações estruturadas sobre ativos físicos, eventos de falha, recursos empregados e procedimentos técnicos associados às intervenções. Assim, a ontologia de domínio desenvolvida busca representar explicitamente o conhecimento relacionado à gestão da manutenção de ativos físicos das IFES, promovendo a padronização da terminologia, a formalização das relações entre entidades e a interoperabilidade entre diferentes fontes de dados.

Considerando que o objetivo do trabalho proposto é demonstrar os princípios apresentados na disciplina de Engenharia de Ontologias, e não cobrir integralmente o domínio da manutenção predial, foi adotado como estudo de caso um sistema de climatização de ar-condicionado do tipo *split* (*split air conditioner*), um dos sistemas prediais que são frequentemente submetidos a atividades de manutenção corretiva e preventiva em edificações de uso intensivo. Entre os elementos que compõem esse sistema, foi selecionado o filtro de ar (*air filter*), responsável por reter partículas presentes no ar antes de sua circulação pelo equipamento. A obstrução ou saturação desse elemento compromete o fluxo de ar, reduzindo a capacidade de refrigeração do sistema e aumentando o consumo de energia, caracterizando um evento de falha que demanda uma intervenção corretiva de manutenção por meio da substituição do filtro.

A ontologia foi construída com base na *Basic Formal Ontology* (BFO), reutilizando entidades da *Information Artifact Ontology* (IAO) e especializando conceitos relevantes ao domínio da gestão da manutenção predial. O modelo representa sistemas, elementos, eventos de falha, impactos, tarefas, recursos e documentos de manutenção, permitindo explicitar as relações entre essas entidades e fornecer uma estrutura semântica capaz de apoiar a organização, a recuperação e a interoperabilidade das informações de manutenção. A nomenclatura adotada para as entidades foi consistente com o padrão IFC (*Industry Foundation Classes*), um dos principais esforços voltados à interoperabilidade na indústria da construção, o que favoreceu a integração da ontologia no contexto do *OpenBIM*.

2 Questões de Competência

1. Qual terreno é ocupado pelo prédio da IFES?
2. O sistema split faz parte de qual prédio?
3. O ar-condicionado faz parte de qual sistema?
4. Qual a condição de avaliação do ar-condicionado?
5. Quais são os elementos que compõem um ar-condicionado *split*?
6. Em qual espaço o ar-condicionado está localizado?
7. Em qual andar o espaço está localizado?
8. O andar faz parte de qual prédio?
9. Qual documento físico faz parte do arquivo de manutenção de um ar-condicionado?
10. Qual o problema identificado no ar-condicionado?
11. Qual problema precede uma tarefa de manutenção em um ar-condicionado?
12. Qual é o impacto de um problema identificado no ar-condicionado?
13. Quais tarefas de manutenção estão associadas a um determinado ar-condicionado?
14. Quais são os documentos de manutenção de um equipamento de ar-condicionado?
15. Qual empresa é responsável pela execução de uma determinada tarefa de manutenção?
16. Qual profissional é responsável pela execução de uma determinada tarefa de manutenção?
17. Quais são as informações de contato do profissional responsável pela manutenção?
18. Qual é o status atual de uma tarefa de manutenção?
19. Qual documento de manutenção está associado a um determinado evento de problema?
20. Quais recursos são necessários para executar uma determinada tarefa de manutenção?
21. Quais tipos de elementos estão presentes no prédio da IFES?

3 Lista de Entidades Modeladas

Conjunto de entidades selecionado para representar uma instanciação de um caso de uso (instanciação) da modelagem proposta.

1. Continuantes Independentes

ID	Rótulo (pt-br / en)	Definição
IFES_00003	edificação / building	<i>Representa uma estrutura que oferece abrigo aos seus ocupantes ou ao seu conteúdo e que se encontra em um único local. O edifício também serve como elemento básico na hierarquia da estrutura espacial dos componentes de um projeto de construção (juntamente com o terreno, o pavimento e o espaço).</i>
IFES_00007	espaço da edificação / building space	<i>Um espaço representa uma área ou volume delimitado, real ou teórico, que proporciona determinadas funções dentro de um edifício.</i>
IFES_00010	andar da edificação / building storey	<i>O pavimento de um edifício possui uma elevação e normalmente representa uma agregação (quase) horizontal de espaços delimitados verticalmente.</i>
IFES_00024	instalação / facility	<i>Uma instalação pode ser um edifício, uma ponte, uma ferrovia, uma estrada, uma instalação marítima, um túnel ou qualquer outro tipo de instalação construída.</i>
IFES_00033	pessoa / person	<i>Essa entidade representa um ser humano individual.</i>
IFES_00038	terreno da ifes / ifes site	<i>Um terreno é uma área de intervenção definida, com possível disponibilidade de água, na qual será realizada a construção do projeto. Um terreno pode ser usado para construir, reformar ou demolir edifício(s), ou para outros empreendimentos relacionados à construção.</i>
IFES_00042	sistema / system	<i>Um sistema é uma combinação organizada de partes relacionadas dentro de um produto AEC, composta para um propósito ou função comum ou para fornecer um serviço. Um sistema é essencialmente uma agregação de produtos funcionalmente relacionados</i>
IFES_00092	filtro de ar / air filter	<i>Dispositivo composto de materiais fibrosos ou porosos que remove partículas como fumaça , poeira , pólen , mofo , vírus e bactérias do ar</i>
IFES_00126	ordem de serviço / work order	<i>Geralmente é uma tarefa ou um trabalho para um cliente , que pode ser agendado ou atribuído a alguém. Essa ordem pode ser solicitada pelo cliente ou criada internamente pela organização. Ordens de serviço também podem ser criadas como</i>

ID	Rótulo (pt-br / en)	Definição
		<i>acompanhamento de inspeções ou auditorias. Uma ordem de serviço pode ser para produtos ou serviços</i>
IFES_00168	empresa de manutenção / <i>maintenance company</i>	<i>Entidade jurídica que representa uma associação de pessoas jurídicas com um objetivo comum, como gerar lucro ou beneficiar a sociedade</i>
IFES_00169	item material / <i>material item</i>	<i>Material de reposição utilizado durante uma atividade de manutenção.</i>
IFES_00171	coleção de documentos de manutenção / <i>maintenance doc. collection</i>	<i>Um arquivo contendo acumulação de registos ou materiais históricos sobre manutenção, em qualquer meio, ou a instalação física onde se encontram.</i>
IFES_00182	ar condicionado split / <i>split air conditioner</i>	<i>Um sistema split é um sistema de ar-condicionado ou de aquecimento que possui unidades interna e externa conectadas por tubulações de cobre</i>

2. Continuantes Dependentes

ID	Rótulo (pt-br/ en)	Definição
IFES_00018	contato / <i>contact</i>	<i>Informações essenciais sobre os profissionais e empresas encarregados pela manutenção.</i>
IFES_00025	impacto / <i>impact</i>	<i>Impactos que a edificação gera ao meio ambiente e aos seus ocupantes e representação do estado de estar com defeito.</i>
IFES_00036	recurso / <i>resource</i>	<i>Generalização abstrata dos diferentes recursos utilizados, representa o 'uso de algo' e não corresponde necessariamente a um único item, como uma pessoa ou um veículo, mas sim a um conjunto de itens com disponibilidade limitada, como mão de obra geral ou uma frota de equipamentos.</i>
IFES_00049	número de telefone / <i>telephone number</i>	<i>Lista de números de telefone nos quais é possível receber mensagens telefônicas.</i>
IFES_00150	recurso humano / <i>human resource</i>	<i>Conjunto de pessoas que compõem a força de trabalho de uma organização, setor empresarial, indústria ou economia.</i>
IFES_00152	recurso de ferramenta / <i>tool resource</i>	<i>Instrumento utilizado para realizar uma ação ou tarefa específica.</i>
IFES_00158	recurso material / <i>material resource</i>	<i>Ativo tangível ou substância física utilizada para produzir bens, prestar serviços ou concluir projetos.</i>

ID	Rótulo (pt-br/ en)	Definição
IFES_00163	recurso informacional / information resource	<i>Qualquer sistema, infraestrutura ou material que forneça dados, conhecimento ou conteúdo aos usuários.</i>

3. Relações

ID	Rótulo (pt-br / en)	Definição
IFES_00060	tem impacto / has impact	<i>A relação de objeto constitui uma propriedade específica do domínio proposto nesta pesquisa para relacionar eventos de falha aos impactos decorrentes. Seu desenvolvimento baseou-se na adaptação da relação has output, da Common Core Ontologies (CCO), originalmente empregada para associar processos aos seus resultados. No contexto desta ontologia, a relação foi especializada para representar os impactos operacionais, ambientais e de segurança decorrentes de anomalias em ativos prediais, explicitando seus efeitos sobre a edificação e seus ocupantes.</i>
IFES_00180	é impacto de / is impact of	<i>A relação de objeto isImpactOf constitui a propriedade inversa da relação hasImpact, proposta nesta pesquisa para associar bidirecionalmente as consequências identificadas aos seus respectivos eventos de falha originários. Seu desenvolvimento fundamentou-se na adaptação reversa das relações de resultado da Common Core Ontologies (CCO), sendo aqui classificada como uma propriedade funcional. No contexto desta ontologia, ela assegura o rigor causal e a rastreabilidade do modelo, determinando que cada instância de impacto operacional, ambiental ou de segurança seja vinculada de forma estrita e unívoca à anomalia específica no ativo predial que a desencadeou.</i>

4 Visão Geral do Modelo

A Figura 1 apresenta a taxonomia das entidades do modelo, com o objetivo de abranger os elementos essenciais ao processo de gestão da manutenção predial. Um print de parte da árvore com a visão geral da taxonomia do modelo na BFO, modelado na ferramenta Protégé, é apresentado na Figura 2.

A Figura 3 apresenta o modelo estruturado da ontologia e suas relações e cardinalidades entre as entidades, correlacionando, de forma integrada, os ativos físicos ao local em que estão inseridos, à possibilidade de falhas, aos respectivos impactos decorrentes e às tarefas associadas. A Figura 4

apresenta o modelo estruturado da ontologia e suas relações e cardinalidades entre as entidades para um sistema de ar-condicionado.

5 GitHub do Modelo

A ontologia IFES desenvolvida e os recursos associados estão disponibilizados em um repositório público do GitHub¹.

6 Raciocinador Hermit

Ao longo do desenvolvimento da ontologia, o raciocinador Hermit foi utilizado para verificar a consistência lógica do modelo, e uma série de inconsistências foi identificada. A correção dessas inconsistências contribuiu para garantir a coerência semântica do modelo e sua conformidade. As principais inconsistências identificadas e suas respectivas correções são apresentadas a seguir.

1. Relação entre documentos físicos e de manutenção.

Inicialmente, a relação entre *physical document* e *maintenance document* foi modelada por meio da propriedade *concretizes*. Entretanto, o Hermit identificou incompatibilidade entre o domínio da propriedade, definido para *specifically dependent continuant* ou *process*, e a classe *physical document*, que é um *independent continuant*. Para resolver a inconsistência, a relação foi substituída por *is carrier of*, cuja definição possui domínio em *independent continuant* e *range* em *generically dependent continuant*, tornando a modelagem consistente com a IAO.

2. Relação mereológica entre pavimentos e edifícios.

A modelagem inicial utilizava restrições de cardinalidade obrigatórias (*part of exactly 1 building* e *has part min 1 building storey*), o que gerava inconsistências. Após a análise do raciocinador, essas restrições foram substituídas por restrições existenciais (*part of some building* e *has part some building storey*), mantendo a semântica da relação e proporcionando maior flexibilidade para a instanciação dos indivíduos.

3. Relação entre espaços e pavimentos.

Inicialmente, a relação entre *building space* e *building storey* foi representada por meio de uma relação mereológica (*part of*). Entretanto, considerando que um espaço corresponde a um *site* na BFO, a relação mais adequada é *located in*, eliminando a inconsistência identificada pelo Hermit.

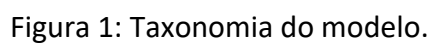
¹ <https://github.com/GM-IFES/IFESontology>

4. Relação entre elementos e espaços da edificação.

Na modelagem inicial, foram definidas restrições tanto para *located in* (min 0 *building space*) quanto para sua relação inversa (*location of* min 1 *element*). O raciocinador indicou que a restrição na relação inversa, dessa forma, foi mantida apenas a restrição *located in* min 0 *building space*, preservando a possibilidade de existência de elementos cuja localização não esteja explicitamente definida.

5. Relação temporal entre eventos de falha e tarefas.

A relação *precedes* entre *issue event* e *task* foi inicialmente modelada com restrições de cardinalidade mais específicas (*precedes* max 1 *task*). Após a validação pelo Hermit, verificou-se que a utilização da propriedade *precedes some task* era necessária para representar a dependência temporal entre os processos, mantendo a consistência lógica do modelo e permitindo maior flexibilidade na representação de diferentes cenários de manutenção.



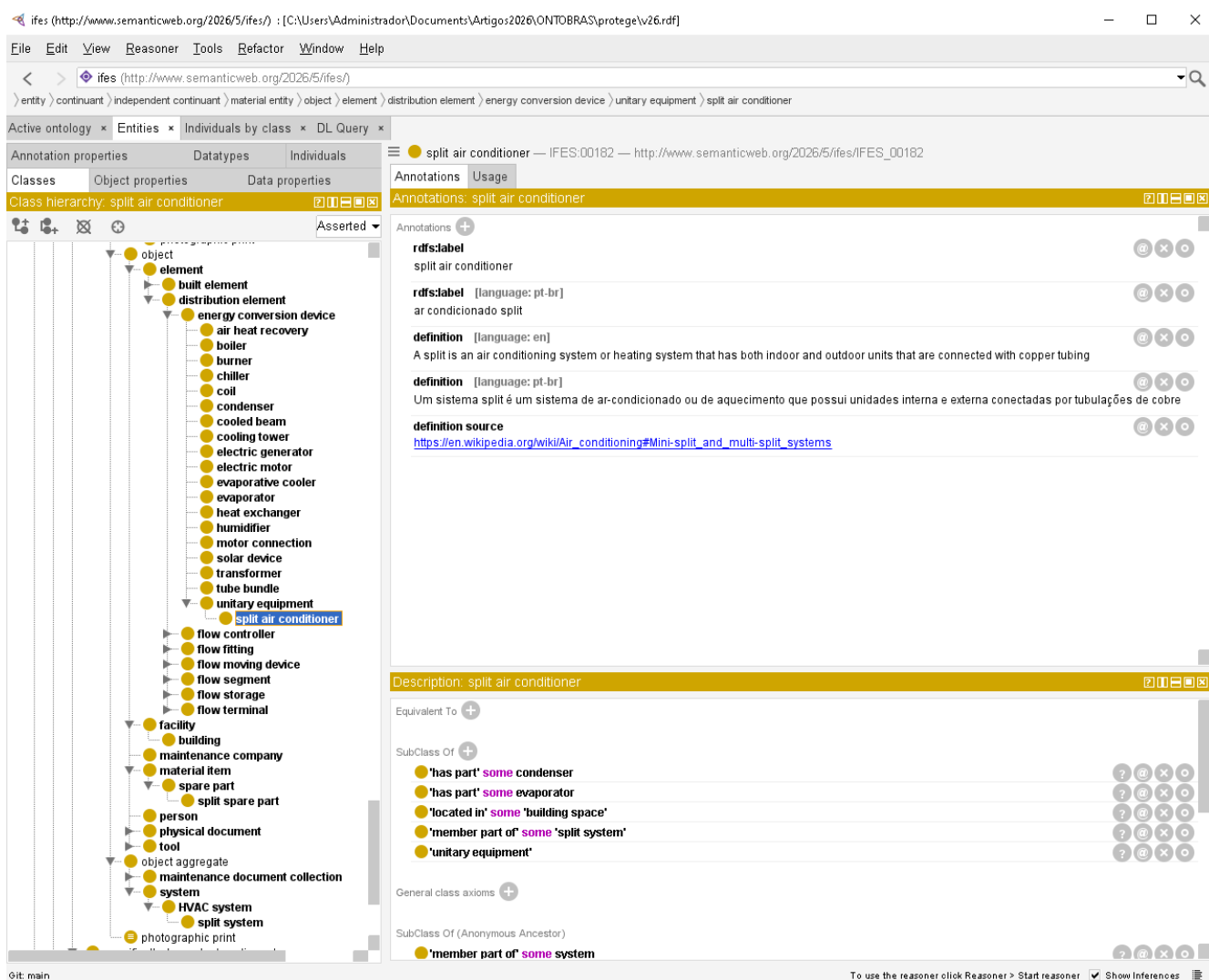


Figura 2: Visão geral da taxonomia do modelo na BFO modelado na ferramenta Protégé.

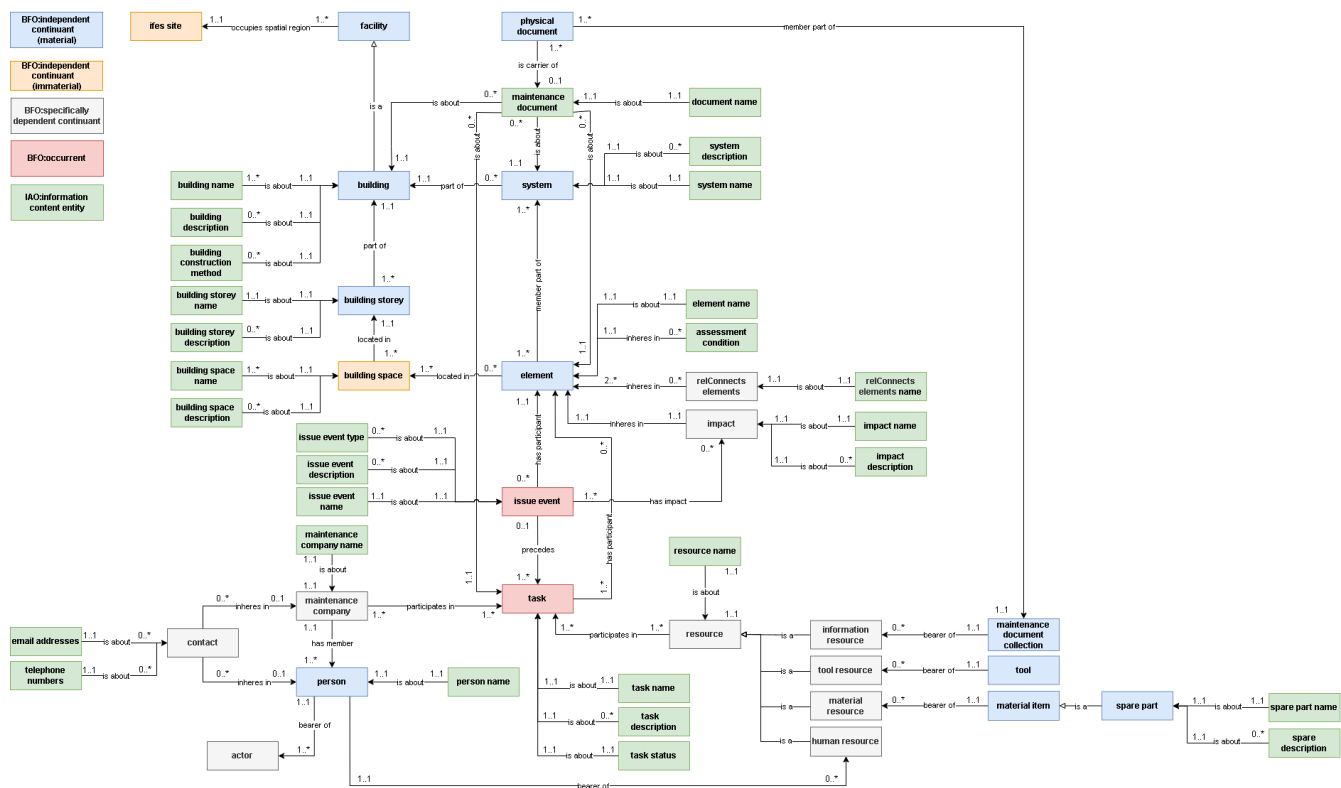


Figura 3: Relações estabelecidas na ontologia de domínio.

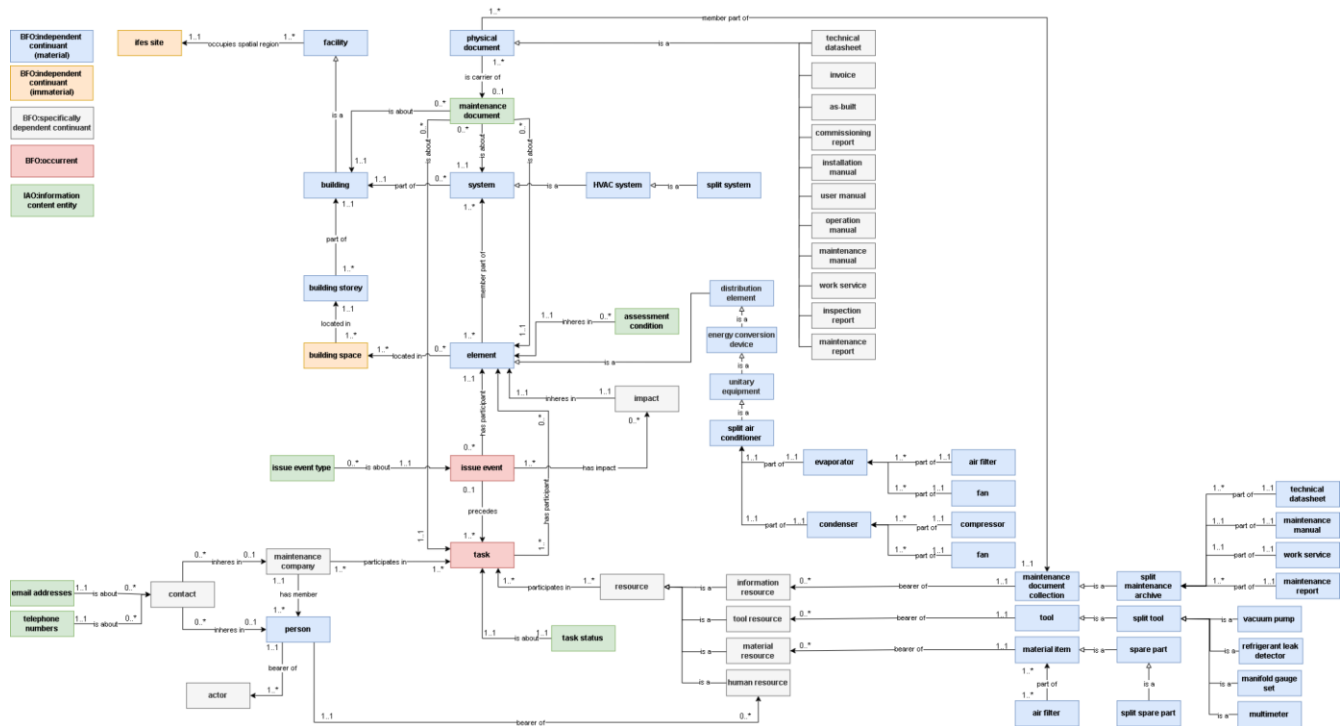


Figura 4: Relações estabelecidas na ontologia de domínio para sistema de ar-condicionado.

Referências

F. Rodrigues, J. Teixeira, R. Matos, H. Rodrigues, Development of a web application for historical building management through bim technology, *Advances in Civil Engineering* 2019 (2019) 9872736. DOI: 10.1155/2019/9872736.

J. V. Moreno, R. Machete, A. P. Falcão, A. B. Gonçalves, R. Bento, Dynamic data feeding into bim for facility management: A prototype application to a university building, *Buildings* 12 (2022) 645. DOI: 10.3390/BUILDINGS12050645.

M. Kameli, M. Hosseinalipour, J. M. Sardroud, S. M. Ahmed, M. Behruyan, Improving maintenance performance by developing an ifc bim/rfid-based computer system, *Journal of Ambient Intelligence and Humanized Computing* 12 (2020) 3055–3074. DOI: 10.1007/S12652-020-02464-3.

M. Uhm, G. Lee, Information requirements for managing higher education facilities using building information modeling: Triangular study of us and korean cases, *Journal of Computing in Civil Engineering* 35 (2021) 04021025. DOI: 10.1061/(ASCE)CP.1943-5487.0000989.

U. Fatmasari, Y. Latief, Development of building information modelling (bim) model to enhance services in maintenance of public building, in: *8 International Conference on Industrial Engineering and Operations Management*, Southfield, IEOM Society, Bandung, Indonesia, 2018, pp. 3202–3209.

Y. C. Lin, Y. C. Su, Developing mobile- and bim-based integrated visual facility maintenance management system, *The Scientific World Journal* 2013 (2013) 1–10. DOI: 10.1155/2013/124249.